

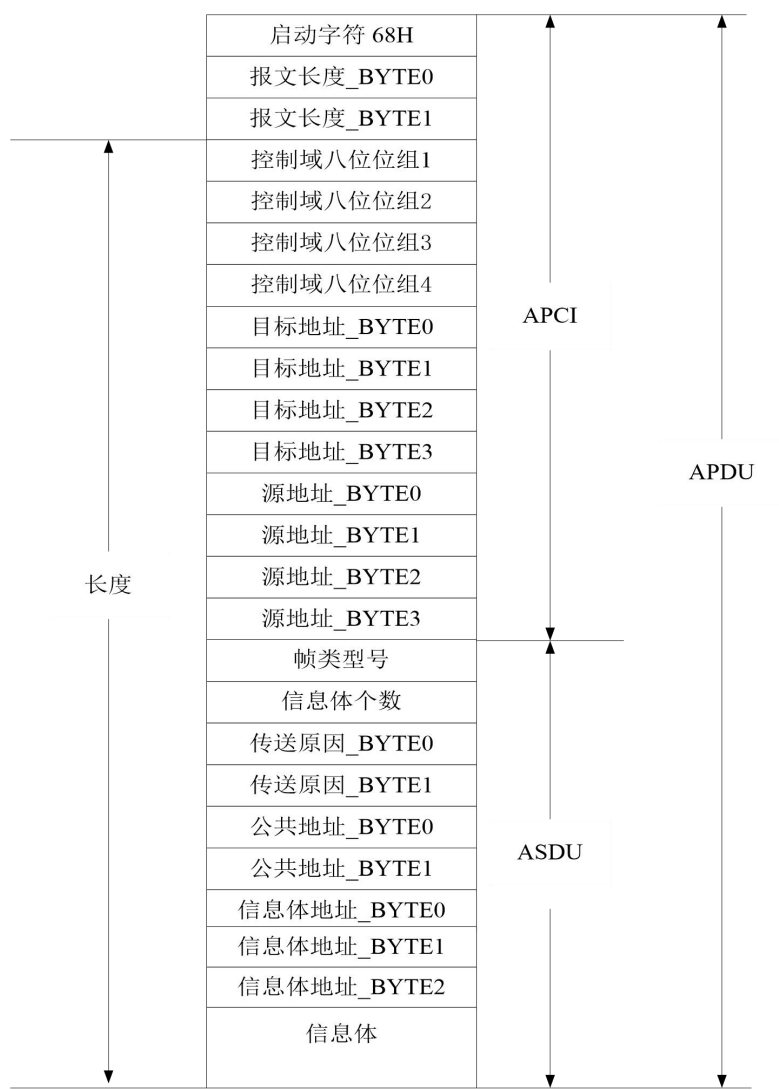
NBT33007-2013 通信协议执行细则

版本	版本日期	修改人	修改内容概述
V1.0	2014-10-27		创建初始版本

[控制站]：主站系统，TCP 客服务器。

[被控站]：充电桩（集中器），TCP 客户端。

1 报文帧格式



2 控制域

对 104 中控制域的处理进行简化，取消 S 帧确认；除心跳报文外（详见 5.1），控制域统一规定为 0x00000000.

3 目标地址/源地址

- 主站系统
地址固定为 0x00000000H

➤ 充电桩

将地址分成两个部分，前两字节（BYTE_0、BYTE_1）为一级设备地址，后两字节（BYTE_2、BYTE_3）为二级设备地址。并且规定一级设备地址和二级设备地址的取值范围为 0x0001~0xFFFE，0xFFFF 为广播地址，0x0000 为无效地址。

地址字节	定义	说明
BYTE_0	一级设备地址低	集中器地址
BYTE_1	一级设备地址高	
BYTE_2	二级设备地址低	充电桩地址
BYTE_3	二级设备地址高	

因此，单个充电机/换电设备不经过集中器与监控系统通信时，一级设备地址就是充换电设备地址，二级设备地址固定为 0x01（即相当于集中器下只接了一个桩）；

多个充换电设备经集中器与监控系统通信时，一级设备地址为集中器地址，二级设备地址为该集中器下的充电桩索引编号。当二级设备地址为 0xFFFF（广播地址）时代表该集中器下的所有设备。

4 公共地址与信息体地址

公共地址不用，固定为 0x0000。
除了故障告警外，信息体地址一律从 0 开始。
VSQ 最高位表是否连续，低 7 位表信息体个数。

5 报文示例

5.1 心跳

集中器发送心跳测试

68H	启动字符
XXH XXH	长度
43H 00H 00H 00H	控制域，心跳测试
00H 00H 00H 00H	目标地址，主站地址为 0x00000000

02H	源地址（集中器地址为 2，充电桩地址为广播地址）
00H	
FFH	
FFH	

主站确认

68H	启动字符
XXH	长度
XXH	
83H	控制域，心跳确认
00H	
00H	
00H	
02H	目标地址（集中器地址为 2，充电桩地址为广播地址）
00H	
FFH	
FFH	
00H	源地址，主站地址为 0x00000000
00H	
00H	
00H	

5.2 总召唤

5.2.1 主站发送总召唤命令

68H	启动字符
XXH	长度
XXH	
00H	控制域，固定为 0x00000000
00H	
00H	
00H	
02H	目标地址，集中器地址为 2，充电桩地址为广播地址
00H	
FFH	
FFH	
00H	源地址，主站系统
00H	
00H	
00H	
03H	帧类型，03—总召唤
00H	信息体个数，0
03H	传送原因，03--激活

00H	
00H	公共地址，暂未用，保留为 0
00H	

集中器响应总召唤命令时上送所有遥测、遥信、电度量、当前故障码、电表读数数据。
当测点数据量较多时可能需要分多帧报文将全部数据上送。

5.2.2 全遥测(3 字节遥测值)

集中器响应全遥测报文（第 1 帧）

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为 0x00000000
00H 00H 00H 00H	目标地址，监控系统
02H 00H FFH FFH	源地址，2 号集中器；充 电桩地址为广播地址，表 示多个设备的遥测数据汇 总传送
0BH	帧类型，0BH—全遥测
FFH	信息体个数，最高位=1 表 示遥测地址连续，低 7 位 表示遥测个数=127
05H 00H	传送原因，05—总召唤响 应
00H 00H	公共地址，暂未用，保留 为 0
00H 00H 00H	信息体地址，起始遥测地 址=0
32H 00H 00H（品质描述词暂未用）	遥 测 值 1 标 度 化 值 =0x0032H，品质描述词暂 未用
...	...
82H 00H 00H	遥测值 127

集中器响应全遥测报文（第 2 帧）

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为 0x00000000
00H 00H 00H 00H	目标地址，监控系统
02H 00H FFH FFH	源地址，2 号集中器；充电桩地址为广播地址，表示多个设备的遥测数据汇总传送
0BH	帧类型，0BH—全遥测
9FH	信息体个数，最高位=1 表示遥测地址连续，低 7 位表示遥测个数=31
05H 00H	传送原因，05—总召唤响应
00H 00H	公共地址，暂未用，保留为 0
80H 00H 00H	信息体地址，起始遥测地址=128
32H 00H <u>00H（品质描述词暂未用）</u>	遥测值 128 标度化值=0x0032H，品质描述词暂未用
...	...
82H 00H 00H	遥测值 158

5.2.3 全遥信

集中器响应全遥信报文（第 1 帧）

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H	控制域，固定为 0x00000000

00H	
00H 00H 00H 00H	目标地址，监控系统
02H 00H FFH FFH	源地址，2 号集中器；充电桩地址为广播地址，表示多个设备的遥测数据汇总传送
05H	帧类型，05H—全遥信
9FH	信息体个数，最高位=1 表示遥信地址连续，低 7 位表示遥信个数=31
05H 00H	传送原因，05—总召唤响应
00H 00H	公共地址，暂未用，保留为 0
00H 00H 00H	信息体地址，起始遥信地址=0
01H	遥信值 1，带品质描述的单点信息
...	...
00H	遥信值 31

被控站响应全遥信报文（第 2 帧）

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为 0x00000000
00H 00H 00H 00H	目标地址，监控系统
02H 00H FFH FFH	源地址，2 号集中器；充电桩地址为广播地址，表示多个设备的遥测数据汇总传送
05H	帧类型，05H—全遥信
90H	信息体个数，最高位=1 表示遥信地址连续，低 7 位表示遥信个数=16
05H	传送原因，05—总召唤响

00H	应
00H 00H	公共地址，暂未用，保留为 0
20H 00H 00H	信息体地址，起始遥信地址=32
01H	遥信值 32 ，带品质描述的单点信息
...	...
00H	遥信值 47

5.2.4 全遥脉

集中器响应电度量报文

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为 0x00000000
00H 00H 00H 00H	目标地址，监控系统
02H 00H FFH FFH	源地址，2 号集中器；充电桩地址为广播地址，表示多个设备的遥测数据汇总传送
10H	帧类型，10H—电度量
90H	信息体个数，最高位=1 表示遥信地址连续，低 7 位表示电度量个数=16
05H 00H	传送原因，05—总召唤响应
00H 00H	公共地址，暂未用，保留为 0
00H 00H 00H	信息体地址，起始电度量地址=0
32H 00H 00H 00H	电度量 1 值，品质描述词暂未用

00H	
...	...
32H 00H 00H 00H 00H	电度量 16 值，品质描述词 暂未用

5.2.5 扩展全遥脉

集中器按枪响应电度量报文，或者主动上送扩展遥脉报文

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为 0x00000000
00H 00H 00H 00H	目标地址，监控系统
02H 00H 01H 00H	源地址，2 号集中器 枪地址：分别上传
11H	帧类型，11H—扩展电度量
90H	信息体个数，最高位=1 表示 遥信地址连续，低 7 位表示 电度量个数=16
05H 00H	传送原因，05—总召唤响应
00H 00H	公共地址，暂未用，保留为 0
00H 00H 00H	信息体地址，起始地址=0
32H 00H 00H 00H 00H	电度量 1 值，品质描述词暂 未用
...	...
32H	电度量 16 值，品质描述词

00H	暂未用
00H	
00H	
00H	

5.2.6 故障代码

集中器响应故障代码报文。实际有几个故障就上送几个，无故障时上送故障个数为 0。当一个集中器下接多个充电桩时，每个充电桩的故障代码需分别上送。

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为 0x00000000
00H 00H 00H 00H	目标地址，监控系统
02H 00H	源地址（一级地址，表示 集中器地址为 2 ）
01H 00H	源地址（二级地址，表示 充电桩地址为 1 ）
12H	帧类型，12H—故障信息
02H	信息体个数，表示故障个 数
05H 00H	传送原因，05—总召唤响 应
00H 00H	公共地址，暂未用，保留 为 0
65H 00H 00H	故障代码 1（故障代码定 义详见附录）
01H	故障状态，1-故障发生
68H 00H 00H	故障代码 2（故障代码定 义详见附录）
01H	故障状态，1-故障发生

5.2.7 全遥测(4 字节遥测值)

5.2.2 全遥测为 2 字节，最大传输范围为-32767~32768，当上送数据超出此范围时，使用扩

展全遥测上送。

集中器响应全遥测报文（第 1 帧）

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为 0x00000000
00H 00H 00H 00H	目标地址，监控系统
02H 00H FFH FFH	源地址，2 号集中器；充 电桩地址为广播地址，表 示多个设备的遥测数据汇 总传送
5BH	帧类型，5BH—4 字节全 遥测
FFH	信息体个数，最高位=1 表 示遥测地址连续，低 7 位 表示遥测个数=127
05H 00H	传送原因，05—总召唤响 应
00H 00H	公共地址，暂未用，保留 为 0
00H 00H 00H	信息体地址，起始遥测地 址=0
32H 00H 00H 00H	4 字 节 遥 测 值 =0x00000032
...	...
82H 00H 00H 00H	4 字 节 遥 测 值 =0x00000082

集中器响应全遥测报文（第 2 帧）

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H	控 制 域 ， 固 定 为 0x00000000

00H	
00H 00H 00H 00H	目标地址，监控系统
02H 00H FFH FFH	源地址，2 号集中器；充电桩地址为广播地址，表示多个设备的遥测数据汇总传送
5BH	帧类型，5BH—4 字节全遥测
9FH	信息体个数，最高位=1 表示遥测地址连续，低 7 位表示遥测个数=31
05H 00H	传送原因，05—总召唤响应
00H 00H	公共地址，暂未用，保留为 0
80H 00H 00H	信息体地址，起始遥测地址=128
32H 00H 00H 00H	4 字 节 遥 测 值 =0x00000032
...	...
82H 00H 00H 00H	4 字 节 遥 测 值 =0x00000082

5.2.8 扩展全遥信

集中器响应全遥信报文（第 1 帧）

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为 0x00000000
00H 00H 00H	目标地址，监控系统

00H	
02H 00H FFH FFH	源地址，2 号集中器；充电桩地址为广播地址，表示多个设备的遥测数据汇总传送
25H	帧类型，25H—扩展全遥信
9FH	信息体个数,最高位=1 表示遥信地址连续，低 7 位表示遥信个数=31
05H 00H	传送原因，05—总召唤响应
00H 00H	公共地址，暂未用，保留为 0
00H 00H 00H	信息体地址，起始遥信地址=0
01H	遥信值 1，带品质描述的单点信息
...	...
00H	遥信值 31

被控站响应全遥信报文（第 2 帧）

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为 0x00000000
00H 00H 00H 00H	目标地址，监控系统
02H 00H FFH FFH	源地址，2 号集中器；充电桩地址为广播地址，表示多个设备的遥测数据汇总传送
25H	帧类型，25H—扩展全遥信
90H	信息体个数,最高位=1 表示遥信地址连续，低 7 位表示遥信个数=16
05H 00H	传送原因，05—总召唤响应
00H 00H	公共地址，暂未用，保留为 0
20H	信息体地址，起始遥信地址=32

00H 00H	
01H	遥信值 32 ，带品质描述的单点信息
...	...
00H	遥信值 47

5.2.9 扩展全遥测（4 字节遥测值）

集中器响应全遥测报文（第 1 帧）

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为 0x00000000
00H 00H 00H 00H	目标地址，监控系统
02H 00H FFH FFH	源地址，2 号集中器；充电桩地址为广播地址，表示多个设备的遥测数据汇总传送
27H	帧类型, 27H—4 字节全遥测
FFH	信息体个数，最高位=1 表示遥测地址连续，低 7 位表示遥测个数=127
05H 00H	传送原因，05—总召唤响应
00H 00H	公共地址，暂未用，保留为 0
00H 00H 00H	信息体地址，起始遥测地址=0
32H 00H 00H 00H	4 字 节 遥 测 值 =0x00000032
...	...
82H 00H	4 字 节 遥 测 值 =0x00000082

00H	
00H	

集中器响应全遥测报文（第 2 帧）

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为 0x00000000
00H 00H 00H 00H	目标地址，监控系统
02H 00H FFH FFH	源地址，2 号集中器；充电桩地址为广播地址，表示多个设备的遥测数据汇总传送
27H	帧类型, 27H—4 字节全遥测
9FH	信息体个数，最高位=1 表示遥测地址连续，低 7 位表示遥测个数=31
05H 00H	传送原因，05—总召唤响应
00H 00H	公共地址，暂未用，保留为 0
80H 00H 00H	信息体地址，起始遥测地址=128
32H 00H 00H 00H	4 字节遥测值 =0x00000032
...	...
82H 00H 00H 00H	4 字节遥测值 =0x00000082

5.3 变化遥信

当遥信状态量发生变化时，集中器应立即将变化的遥信状态量上送

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为 0x00000000
00H 00H 00H 00H	目标地址，监控系统
02H 00H FFH FFH	源地址，2 号集中器；充电桩地址为广播地址，表示多个设备的遥测数据汇总传送
15H	帧类型，15H—变化遥信
02H	信息体个数，最高位=0 表示遥信地址不连续，每个变化点带信息体地址。低 7 位表示变化遥信个数=2
01H 00H	传送原因，01—突发
00H 00H	公共地址，暂未用，保留为 0
03H 00H 00H	第一个变位： 信息体地址=3，表示遥信 3 发生变位
01H	遥信值
08H 00H 00H	第二个变位： 信息体地址=8，表示遥信 8 发生变位
00H	遥信值

5.4 上送充电记录

集中器上送充电记录

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为 0x00000000
00H	目标地址，主站系统

00H 00H 00H	
02H 00H	源地址（一级地址，表示集中器地址为 2 ）
01H 00H	源地址（二级地址，表示充电桩地址为 1 ）
42H	帧类型，0x42—上送充电记录
01H	信息体个数，1
03H 00H	传送原因，03—激活
00H 00H	公共地址，扩展为表示卡类型； 固定为 0—平台发行卡
00H 00H 00H	信息体地址，固定为 0
00 10 08 09 03 0D	充电开始时间， 秒 分 时 日 月 年-2000 2013-3-9 8:16:00
00 10 0A 09 03 0D	充电结束时间， 秒 分 时 日 月 年-2000 2013-3-9 10:16:00
31 31 30 31 30 30 30 31 36 36 38 30 31 39 36 30	16 位 卡 号 ， ASCII 码 ， “1101000166801960”
XXH XXH XXH XXH	充电前电表读数，IEEE 754 短实数（R32.23）
XXH XXH XXH XXH	充电后电表读数，IEEE 754 短实数（R32.23）
XXH XXH XXH XXH	本次充电电量，IEEE 754 短实数（R32.23）
XXH XXH XXH XXH	本次充电金额，IEEE 754 短实数（R32.23）
XXH XXH XXH XXH	充电前卡余额，IEEE 754 短实数（R32.23），若获取不到全部填写为 FF。

XXH XXH XXH XXH	充电后卡余额, IEEE 754 短实数 (R32.23), 若获取不到全部填写为 FF。
XXH XXH XXH XXH	本次充电峰电量, IEEE 754 短实数 (R32.23)
XXH XXH XXH XXH	本次充电谷电量, IEEE 754 短实数 (R32.23)
XXH XXH XXH XXH	本次充电尖电量, IEEE 754 短实数 (R32.23)
XXH XXH XXH XXH	本次充电平电量, IEEE 754 短实数 (R32.23)
XXH XXH XXH XXH	本次充电峰时段充电费用, IEEE 754 短实数 (R32.23)
XXH XXH XXH XXH	本次充电谷时段充电费用, IEEE 754 短实数 (R32.23)
XXH XXH XXH XXH	本次充电尖时段充电费用, IEEE 754 短实数 (R32.23)
XXH XXH XXH XXH	本次充电平时段充电费用, IEEE 754 短实数 (R32.23)
XXH	中止 SOC: 数据分辨率: 1%/位, 0%偏移量; 数据范围: 0%~100%
XXH XXH	SHORT 类型, 2 字节充电中止原因
XXH XXH XXH XXH	充电中止原因的解釋或辅助参数信息
49 50 51 52 53 54 55 56 57 48 49 50 51 52	18 位订单号, ASCII 码, “123456789012345678”

53 54 55 56	
-------------	--

主站收到充电记录后向集中器发送确认（与集中器上送的充电记录报文一致，将传送原因改为 04）。集中器只有收到主站的确认后才认为本次充电记录发送成功，若没有收到确认则需要重复发送充电记录。

5.5 对时

主站下发对时命令

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为 0x00000000
02H 00H FFH FFH	目标地址，集中器地址为 2，充电桩地址为广播地址
00H 00H 00H 00H	源地址，主站系统
02H	帧类型，02—对时
01H	信息体个数，1
03H 00H	传送原因，03--激活
00H 00H	公共地址，暂未用，保留为 0
00H 00H 00H	信息体地址
00H 00H	毫秒，2 字节，
02H	分，0-59
10H	时，0-23
10H	日，1-31
03H	月，1-12
0FH	年，实际年份-2000

5.6 变化遥测（3 字节遥测值）

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为 0x00000000
00H 00H 00H 00H	目标地址，监控系统
02H 00H FFH FFH	源地址，2 号集中器；充电桩地址为广播地址，表示多个设备的遥测数据汇总传送
1AH	帧类型，1AH—变化遥测
02H	信息体个数，最高位=0 表示遥测地址不连续，每个变化点带信息体地址。低 7 位表示变化遥测个数=2
01H 00H	传送原因，01—突发
00H 00H	公共地址，暂未用，保留为 0
03H 00H 00H	第一个变化遥测：信息体地址=3，表示遥测 3 发生变位
32H 00H 00H（品质描述词暂未用）	遥测 3 的标度化值=0x0032H，品质描述词暂未用
08H 00H 00H	第二个变化遥测：信息体地址=8，表示遥测 8 发生变位
50H 00H 00H（品质描述词暂未用）	遥测 8 的标度化值=0x0050H，品质描述词暂未用

5.7 扩展变化遥信

当遥信状态量发生变化时，集中器应立即将变化的遥信状态量上送

68H	启动字符
XXH	长度

XXH	
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为 0x00000000
00H 00H 00H 00H	目标地址，监控系统
02H 00H FFH FFH	源地址，2 号集中器；充电桩地址为广播地址，表示多个设备的遥测数据汇总传送
26H	帧类型，26H—扩展变化遥信
02H	信息体个数，最高位=0 表示遥信地址不连续，每个变化点带信息体地址。低 7 位表示变化遥信个数=2
01H 00H	传送原因，01—突发
00H 00H	公共地址，暂未用，保留为 0
03H 00H 00H	第一个变位： 信息体地址=3，表示遥信 3 发生变位
01H	遥信值
08H 00H 00H	第二个变位： 信息体地址=8，表示遥信 8 发生变位
00H	遥信值

5.8 充电启停控制

主站下发充电启停控制命令

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为 0x00000000
02H 00H	目标地址（一级地址，表示集中器地址为 2 ）
01H 00H	目标地址（二级地址，表示充电桩地址为 1 ）

00H 00H 00H 00H	源地址，主站系统
41H	帧类型，0x41—充电启动控制
01H	信息体个数，1
03H 00H	传送原因，03--激活
00H 00H	公共地址，暂未用，保留为 0
00H 00H 00H	信息体地址，固定为 0
00H	遥控点号，表示充电口，从 0 开始
01H	遥控性质： 00 – 停止充电 01 – 启动充电
XXH	控制信息，详见下表
00H 00H 00H 00H	定时时间，分，时，日，月，对于即时充电，该时间无意义
XXH XXH XXH XXH	最高允许电压，IEEE 754 短实数（R32.23）
XXH XXH XXH XXH	最高允许流，IEEE 754 短实数（R32.23）
XXH XXH XXH XXH	控制数据，IEEE 754 短实数（R32.23），控制数据内容详见下文说明
31 31 30 31 30 30 30 31 36 36 38 30 31 39 36 30	16 位卡号，ASCII 码，“1101000166801960”
XXH XXH XXH XXH	最高允许金额，IEEE 754 短实数（R32.23）

1 字节的控制信息	bit7 启动条件	0, 即时充电
		1, 定时充电
	bit6 控制方式	0, BMS 控制充电
		1, 盲充
	bit5	
	bit0~bit4 停止条件	1, 电量控制充电
		2, 时间控制充电
		3, 金额控制充电
		4, 充满为止
		5, soc 控制充电

充电停止条件	说明
电量控制	充电机充满设定的电量即停止充电。此时控制数据为允许的充电电量，单位为千瓦时。
时间控制	充电机按照设定的时长进行充电。此时控制数据为允许的充电时长，单位为分钟。
金额控制	充电机按照设定的充电金额进行充电。此时控制数据为运行的充电金额，单位元。
充满为止	直到将电池充满电后充电机停止充电。
soc 控制	充电机按照设定的 SOC 进行充电。次数控制数据位允许充到的 SOC，数据为百分比

集中器应答（与主站下发的命令一致，若处理成功，将传送原因改为 04,；若处理失败，则将传送原因改为 06）

68H	启动字符
XXH	长度
XXH	
00H	控制域，固定为 0x00000000
00H	
00H	
00H	
00H	目标地址，主站系统
00H	
00H	
00H	
02H	源地址（一级地址，表示集中器地址为 2 ）
00H	
01H	源地址（二级地址，表示充电桩地址为 1 ）
00H	
41H	帧类型，0x41—充电启动控制
01H	信息体个数，1
04H	传送原因
00H	04—确认
	06—否认
00H	公共地址，暂未用，保留为 0
00H	

00H 00H 00H	信息体地址，固定为 0
00H	遥控点号，表示充电口，从 0 开始
01H	遥控性质： 01 – 启动充电 00 – 停止充电
XXH	控制信息，详见下表
00H 00H 00H 00H	定时时间，分，时，日，月，对于即时充电，该时间无意义
XXH XXH XXH XXH	最高允许电压，IEEE 754 短实数（R32.23）
XXH XXH XXH XXH	最高允许电流，IEEE 754 短实数（R32.23）
XXH XXH XXH XXH	控制数据，IEEE 754 短实数（R32.23），控制数据内容详见下文说明
31 31 30 31 30 30 30 31 36 36 38 30 31 39 36 30	16 位卡号，ASCII 码，“1101000166801960”

6 充电桩测点

注意，所有测点都从 0 开始编号。

6.1 遥测

序号	代码	定义	说明
0	B000001002	电压	实际值 X80 上送
1	B000001008	电流	实际值 X160 上送
2	B005003001	已充电时间-小时	实际值 X160 上送
3		已充电时间-分钟	实际值 X160 上送
4	B000001016	输出功率	实际值 X100 上送

5	B005003002	soc	实际值 X100 上送,例如 80%，上送值为 8000；对于交流桩采集不到 SOC，上送 0
6	B005003004	故障代码值	1-65535,故障代码值定义详见附录 1。同时存在多个故障时，故障代码值始终为当前最新发生的一个故障。

6.2 遥信

序号	代码	定义	说明
0	charge A005000001	充电状态	True: 充电中 False: 未充电
1	error A005000003	故障状态	True: 有故障 False: 无故障
2	---	检修状态	True: 检修状态 False: 非检修状态
3	cable A005000002	充电插头连接状态	True: 连接就绪 False: 未连接
4	comm A000000007	充电桩与集中器通信状态	True: 通信连接 False: 通信中断 (没有集中器的场合始终为 true)
5	stop A005000004	急停按钮状态	True: 急停按下 False: 急停未按下

6.3 遥脉

5.2.4 上传 0~1 共 2 个，5.2.5 上传 0~8 共 9 个。新研发充电桩应采用 5.2.5 扩展帧

序号	代码	定义	说明
0	B005002006	本次充电电量	乘 100 上送
1	B005002007	本次充电总金额(电费+服务费)	乘 100 上送
2	B005002011	峰电量	乘 100 上送
3	B005002012	谷电量	乘 100 上送
4	B005002013	尖电量	乘 100 上送
5	B005002014	平电量	乘 100 上送
6	B005002015	本次充电电费	乘 100 上送
7	B005002016	本次充电服务费	乘 100 上送
8	B005002017	电表表示数	乘 100 上送

6.4 扩展遥信

序号	代码	定义	说明
0	charge A005000001	充电状态	True: 充电中 False: 未充电
1	error A005000003	故障状态	True: 有故障 False: 无故障
2	---	检修状态	True: 检修状态 False: 非检修状态
3	cable A005000002	充电插头连接状态	True: 连接就绪 False: 未连接
4	comm A000000007	充电桩与集中器通信状态	True: 通信连接 False: 通信中断 (没有集中器的场合始终为 true)
5	stop A005000004	急停按钮状态	True: 急停按下 False: 急停未按下
6			预留点位
7			预留点位
8			预留点位
9			预留点位
10			预留点位
11			预留点位
12			预留点位
13			预留点位
14			预留点位
15			预留点位

6.5 扩展遥测

序号	代码	定义	说明
0	B000001002	电压	实际值 X80 上送
1	B000001008	电流	实际值 X160 上送
2	B005003001	已充电时间-小时	实际值 X160 上送
3		已充电时间-分钟	实际值 X160 上送
4	B000001016	输出功率	实际值 X100 上送
5	B005003002	soc	实际值 X100 上送,例如 80%, 上送值为 8000; 对于交流桩采集不到 SOC, 上送 0
6	B005003004	故障代码值	1-65535,故障代码值定义详见附录 1。同时存在多个故障时,

			故障代码值始终为当前最新发生的一个故障。
7			预留点位
8			预留点位
9			预留点位
10			预留点位
11			预留点位
12			预留点位
13			预留点位
14			预留点位
15			预留点位

7 关于测点编号

多个充电桩的数据通过一个集中器进行汇总后上送，由集中器对其所有的充电桩测点进行统一编号，遥测地址 1~5 为 1 号充电桩的数据；遥测地址 6~10 为 2 号充电桩数据；遥测地址 11~15 为 3 号充电桩数据；以此类推

8 报文示例

心跳

集中器主动连接主站服务器，建立 TCP 连接后，首先向主站发送心跳报文

集中器向主站发送心跳：68 0C 00 43 00 00 00 00 00 00 00 F9 A7 FF FF
 长度 控制域 目标地址 源地址

主站心跳确认： 68 0C 00 83 00 00 00 F9 A7 FF FF 00 00 00 00
 长度 控制域 目标地址 源地址

主站为了测试通信连接状态，也可向集中器发送心跳测试报文

主站向集中器发送心跳：68 0C 00 43 00 00 00 F9 A7 FF FF 00 00 00 00
 长度 控制域 目标地址 源地址

集中器心跳确认： 68 0C 00 83 00 00 00 00 00 00 00 F9 A7 FF FF
 长度 控制域 目标地址 源地址

总召

主站向集中器发送总召唤报文

68 12 00 00 00 00 00 F9 A7 FF FF 00 00 00 00 03 00 03 00 00 00

传送原因 公共地址

长度 控制域 目标地址 源地址 类型 信息体个数

集中器应答主站总召唤:

全遥测报文

68 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 A7 FF FF 0B 92 05 00 00 00 00 00

F0 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 55 00 00 00

起始遥测地址

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 93 56 00 20 06 00 5B 01 00 05 00

yc1 yc2 yc3

2F 00 00 01 00 00

.....
Yc17 yc18

起始遥测地址 0，信息体个数=0x92，最高位 1，表示遥测地址连续，低 7 位表示遥测个数=18，每个遥测值 3 个字节，前两个字节有效（2 字节整数），第三个字节未用保留为 0。

当一个集中器需要上送的遥测数目较多时，可以分多帧报文上送，例如上述示例报文上送了 18 个遥测，假如还有 18 个遥测放在第二帧报文上送，则示例如下（起始遥测地址变为 18）：

68 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 A7 FF FF 0B 92 05 00 00 00 12 00

F0 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 55 00 00 00

起始遥测地址

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 93 56 00 20 06 00 5B 01 00 05 00

Yc19 yc20 yc21

2F 00 00 01 00 00

.....
Yc35 yc36

全遥信报文

68 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 A7 FF FF 05 8F 05 00 00 00 00 00

00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

起始遥信地址

起始遥信地址 0，信息体个数=0x8F，最高位 1，表示遥信地址连续，低 7 位表示遥信个数=15，每个遥信值 1 个字节，0 代表分，1 代表合。需要多帧报文上送时与全遥测类似。

扩展遥脉报文

68 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 A7 01 00 11 84 09 00 00 00 00 00

32 01 00 00 00 32 01 00 00 00 32 01 00 00 00 32 01 00 00 00 32 01 00 00 00

起始遥脉地址

起始遥脉地址 0，信息体个数=0x84，最高位 1，表示遥脉地址连续，低 7 位表示遥脉个数=4，每个遥脉值 5 个字节，前四个字节有效（4 字节整数），第五个字节未用保留为 0。必须分帧上送

上送故障信息报文

```
68 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 A7 01 00 12 02 05 00 00 00
65 00 00 //故障代码值 1
01 //故障状态
67 00 00 //故障代码值 2
01 //故障状态
```

信息体个数=0x02，表示故障个数=2；故障代码 1=0x000065；故障代码 2=0x000067。实际有几个故障就送几个故障状态。无故障时上送故障个数=0。

变位遥信

当发送状态变位时，集中器向主站上送变化遥信

```
68 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 A7 FF FF 15 02 01 00 00 00
02 00 00 //遥信地址
00 //遥信值
05 00 00 //遥信地址
01 //遥信值
```

上述示例报文表示地址为 2 的遥信变位为 0，地址为 5 的遥信变位为 1。信息体个数=0x02，最高位 0，表示地址不连续，每个数据项都带地址；低 7 位表示变位遥信个数=2，第一个变化遥信地址为 0x000002，值为 0；第二个变化遥信地址为 0x000005，值为 1；

上送充电记录

一次充电完成后，集中器主动上送充电记录

```
68 XX XX 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 A7 01 00 42 01 03 00 00 00
00 00 00 //信息体地址，表示交易的支付方式：0—未支付扣值；1—已从卡内扣值支付
1C 1D 0A 0C 02 0F //充电开始时间，秒 分 时 日 月 年-2000
21 1E 0A 0C 02 0F //充电结束时间，秒 分 时 日 月 年-2000
33 30 35 30 31 32 30 31 34 30 37 30 31 30 30 31 //16 位卡号 ASCII 码
00 00 00 00 //充电前电表读数，FLOAT
00 00 00 00 //充电后电表读数，FLOAT
39 47 7F 3D //本次充电总电量，FLOAT
39 47 7F 3D //本次充电金额，FLOAT
XX XX XX XX //充电前卡余额，FLOAT()
XX XX XX XX //充电后卡余额，FLOAT()
XX XX XX XX //本次充电峰电量，FLOAT
XX XX XX XX //本次充电谷电量，FLOAT
XX XX XX XX //本次充电尖电量，FLOAT
XX XX XX XX //本次充电平电量，FLOAT
XX XX XX XX //本次充电峰时段费用，FLOAT
XX XX XX XX //本次充电谷时段费用，FLOAT
XX XX XX XX //本次充电尖时段费用，FLOAT
XX XX XX XX //本次充电平时段费用，FLOAT
XX //中止 SOC
```

XX XX //充电中止原因
XX XX XX XX //充电中止原因辅助信息

主站收到充电记录后进行确认（将传送原因改为04）。集中器只有收到主站的确认后才认为本次充电记录发送成功，若没有收到确认则需要重复发送充电记录：

68 70 00 00 00 00 00 F9 A7 01 00 00 00 00 00 42 01 04 00 00 00
00 00 00 //信息体地址，表示交易的支付方式：0—未支付扣值；1—已从卡内扣值支付
1C 1D 0A 0C 02 0F //充电开始时间，秒 分 时 日 月 年-2000
21 1E 0A 0C 02 0F //充电结束时间，秒 分 时 日 月 年-2000
33 30 35 30 31 32 30 31 34 30 37 30 31 30 30 31 //16 位卡号 ASCII 码
00 00 00 00 //充电前电表读数，FLOAT
00 00 00 00 //充电后电表读数，FLOAT
39 47 7F 3D //本次充电总电量，FLOAT
39 47 7F 3D //本次充电金额，FLOAT
00 00 00 00 //充电前卡余额，FLOAT
00 00 00 00 //充电后卡余额，FLOAT
00 00 00 00 //本次充电峰电量，FLOAT
00 00 00 00 //本次充电谷电量，FLOAT
00 00 00 00 //本次充电尖电量，FLOAT
00 00 00 00 //本次充电平电量，FLOAT
XX XX XX XX //本次充电峰时段费用，FLOAT
XX XX XX XX //本次充电谷时段费用，FLOAT
XX XX XX XX //本次充电尖时段费用，FLOAT
XX XX XX XX //本次充电平时段费用，FLOAT
XX //中止 SOC
XX XX //充电中止原因
XX XX XX XX //充电中止原因辅助信息

对时

主站下发对时命令：

68 1C 00 00 00 00 00 F9 A7 FF FF 00 00 00 00 02 01 03 00 00 00
00 00 00 //信息体地址，固定为0
20 CB // 毫秒，52000
08 // 分，8
10 // 时，16
0A // 日，10
05 // 月，5
0F // 年，2015

2015-5-10 16:08:52

充电启停控制

主站向集中器发送启动/停止充电命令

68 38 00 00 00 00 00 F9 A7 01 00 00 00 00 00 41 01 03 00 00 00
00 00 00 //信息体地址，固定为0
00 //充电口
01 //遥控性质，1 表示启动充电，0 表示停止充电
01 //控制信息，对于交流充电桩可不处理
1D 0A 0C 02 //定时时间，对于交流充电桩可不处理
00 00 00 00 //最高允许电压，对于交流充电桩可不处理
00 00 00 00 //最高允许电流，对于交流充电桩可不处理

00 00 20 41 //充电控制数据, 对于交流充电桩可不处理
33 30 35 30 31 32 30 31 34 30 37 30 31 30 30 31 //16 位卡号 ASCII 码

集中器接收到命令后应答 (传送原因改为 4 表示启动成功, 6 表示失败)

68 38 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 A7 01 00 41 01 04 00 00 00

00 00 00 //信息体地址, 固定为 0

00 //充电口

01 //遥控性质, 1 表示启动充电, 0 表示停止充电

01 //控制信息, 对于交流充电桩可不处理

1D 0A 0C 02 //定时时间, 对于交流充电桩可不处理

00 00 00 00 //最高允许电压, 对于交流充电桩可不处理

00 00 00 00 //最高允许电流, 对于交流充电桩可不处理

00 00 20 41 //充电控制数据, 对于交流充电桩可不处理

33 30 35 30 31 32 30 31 34 30 37 30 31 30 30 31 //16 位卡号 ASCII 码

附录 1 充电设施故障告警定义表

编码 code	英文描述	中文描述
充电设施故障		
1	crashFault	死机
2	faultVoltageCurrent	电压及电流故障
3	settleRelatedFault	结算相关故障
4	cardReaderFault	读卡器故障
5	screenFault	屏幕故障
6	tripFault	跳闸故障
7	accessoriesRelated	配件相关
8	otherFault	其他故障(后勤、电池)
9	AC_1000	避雷器故障
10	AC_1001	过温故障
11	AC_1002	充电枪未归位
12	AC_1003	充电中车辆控制导引告警
13	AC_1004	电度表异常故障
14	AC_1005	读卡器通讯异常故障
15	AC_1006	急停按钮动作故障
16	AC_1007	交流接触器故障
17	AC_1008	交易记录已满告警
18	AC_1009	交流输出过流告警
19	AC_1010	交流输入过压告警
20	AC_1011	交流输入欠压告警
21	AC_1012	充电接口电子锁故障
22	AC_1013	充电接口过温故障
23	AC_1014	PE 断线故障
24	AC_1015	交流输出过流保护动作
25	AC_1016	充电桩其他故障

26	AC_1017	TCU 其他故障
27	AC_1018	CANPLIE 通讯故障
28	AC_1019	ESAM 故障
29	AC_1020	TCU 与控制器通讯故障
30	AC_1021	交流断路器故障
31	DC_2000	BMS 通信异常
32	DC_2001	直流母线输出过压告警
33	DC_2002	直流母线输出欠压告警
34	DC_2003	蓄电池充电过流告警
35	DC_2004	蓄电池模块采样点过温告警
36	DC_2005	急停按钮动作故障
37	DC_2006	读卡器通讯异常故障
38	DC_2007	电度表异常故障
39	DC_2008	绝缘监测故障
40	DC_2009	电池反接故障
41	DC_2010	避雷器故障
42	DC_2011	充电枪未归位
43	DC_2012	充电机柜过温故障
44	DC_2013	烟雾报警告警
45	DC_2014	交易记录已满告警
46	DC_2015	充电机输出并联接触器告警
47	DC_2016	充电模块故障
48	DC_2017	充电模块风扇故障
49	DC_2018	充电模块过温告警
50	DC_2019	充电模块交流输入告警
51	DC_2020	充电模块输出短路故障
52	DC_2021	充电模块输出过流告警
53	DC_2022	充电模块输出过压告警
54	DC_2023	充电模块输出欠压告警
55	DC_2024	充电模块输入过压告警
56	DC_2025	充电模块输入欠压告警
57	DC_2026	充电模块输入缺相告警
58	DC_2027	充电模块通信告警
59	DC_2028	充电中车辆控制导引告警
60	DC_2029	交流断路器故障
61	DC_2030	直流母线输出过流告警
62	DC_2031	直流母线输出熔断器故障
63	DC_2032	输入电压过压
64	DC_2033	输入电压欠压
65	DC_2034	充电接口电子锁故障
66	DC_2035	充电机风扇故障
67	DC_2036	充电枪过温
68	DC_2037	充电机其他故障
69	DC_2038	TCU 其他故障
70	DC_2039	CANPLIE 通讯故障

71	DC_2040	ESAM 故障
72~99		预留
100		主站通信故障
101		充电机输入过压
102		充电机输入过流
103		充电机输出过压
104		充电机输出过流
105		充电机输出短路
106		充电机输出反接
107		充电机过温
108		充电机缺相保护
109		充电机浪涌保护
110		充电机模块故障
111		充电机风扇故障
112		充电机急停故障
113		充电机读卡器故障
114		充电机电表故障
115		充电机液晶故障
116		充电机绝缘故障
117		充电机连接器故障
118		BMS 通信故障
119		预留
以下新增为电动汽车充放电故障智能诊断项目专用故障信号		
120		交流接触器故障
121		交流断路器故障
122		车辆接触器粘连故障
123		直流接触器粘连故障
124		直流母线输出熔断器故障
125		急停按钮动作故障
126		电子锁故障
127		功率分配切换开关故障
128		PE 线断开故障
129		模块组中部分模块故障
130		充电模块故障
131		充电模块风扇故障
132		充电模块过温告警
133		充电机过压告警
134		充电机欠压告警
135		充电机缺相告警
136		充电机输出短路故障
137		充电机输出过流告警
138		充电机输出过压告警
139		充电机输出欠压告警
140		充电模块通信告警
141		充电模块关闭失败

142		充电模块启动失败
143		绝缘检测告警
144		绝缘检测故障
145		烟雾报警器告警
146		充电机过温故障
147		违规拔枪
148		充电枪未归位
149		充电枪插头过温告警
150		充电中车辆控制导引告警
151		电池反接故障
152		软启动电压故障
153		充电机输出电流故障
154		TCU 离线故障
155		整流柜控制器与充电桩控制器通讯故障
156		充电桩控制器与计量计费单元通讯故障
157		读卡器通信故障
158		直流电表通信故障
159		门限位开关告警
160		避雷器故障
161		车辆 BMS 超时停止
162		握手阶段通讯超时
163		配置阶段通讯超时
164		充电阶段通讯超时
165		结束阶段通讯超时
166		车辆就绪接收异常
167		车辆 BMS 通讯长度异常
168		车辆 BMS 通讯周期异常
169		车辆 BMS 通讯内容异常
170		车辆 BMS 通讯多包异常
171		输出电压超过 BMS 最高允许电压
172		输出电流超过 BMS 最大允许电流
173		车辆最高单体电池电压超过单体电池最高允许电压
174		最高动力蓄电池温度超过单体动力蓄电池最高允许温度
175		BMS 电压需求超过最大充电机允许电压
176		车辆 BMS 的 SOC 异常过低
177		电池充电电量超过车辆 BMS 最大允许值
178		电池电压与 BCP 中当前电压不符
新增结束		
BMS 故障信息		

201		电动汽车动力电池组过压
202		电动汽车动力电池组欠压
203		电动汽车动力电池组过流
204		电动汽车动力电池组过温
205		电动汽车动力电池组绝缘故障
206~300		预留

